

GUIA 1 DE LENGUAJES: NOTACION Y CONCEPTOS BASICOS

Usaremos $\mathbf{R}$ para denotar el conjunto de los numeros reales, $\mathbf{Z}$ para denotar el conjunto de los numeros enteros, $\mathbf{N}$ para denotar el conjunto de los numeros naturales y ω para denotar al conjunto $\mathbf{N} \cup \{0\}$.

Dado un conjunto A , usaremos $\mathcal{P}(A)$ para denotar el conjunto formado por todos los subconjuntos de A , es decir:

$$\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$$

Si A es un conjunto finito, entonces $|A|$ denotara la cantidad de elementos de A .

Para $x, y \in \omega$, definamos

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Dados $x, y \in \omega$ diremos que x divide a y cuando haya un $z \in \omega$ tal que $y = z \cdot x$. Notar que 0 divide a 0, 3 divide a 0 y 0 no divide a 23. Escribiremos $x \mid y$ para expresar que x divide a y . Si bien no hay una definicion natural en matematica de cuanto vale 0^0 (0 elevado a la 0), por convencion para nosotros $0^0 = 1$

PRODUCTO CARTECIANO

Dados conjuntos $A_1, \dots, A_n$, con $n \geq 2$, usaremos $A_1 \times \dots \times A_n$ para denotar el *producto Cartesiano* de $A_1, \dots, A_n$, es decir el conjunto formado por todas las n -uplas $(a_1, \dots, a_n)$ tales que $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$. Si $A_1 = \dots = A_n = A$, con $n \geq 2$, entonces escribiremos A^n en lugar de $A_1 \times \dots \times A_n$. Para $n = 1$, definimos $A^n = A$, es decir $A^1 = A$. Usaremos $\diamond$ para denotar la unica 0-upla. Definimos entonces $A^0 = \{\diamond\}$. Si A es un conjunto denotaremos con $A^{\mathbf{N}}$ al conjunto formado por todas las infinituplas $(a_1, a_2, \dots)$ tales que $a_i \in A$ para cada $i \in \mathbf{N}$. Por ejemplo

$$(1, 2, 3, 4, \dots) \in \omega^{\mathbf{N}}$$

donde $(1, 2, 3, 4, \dots)$ es una forma intuitiva de denotar la infinitupla cuyo i -esimo elemento es el numero natural i .

Si $(A_1, A_2, \dots)$ es una infinitupla de conjuntos, entonces usaremos $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ o $\bigcup_{i \geq 1} A_i$ para denotar al conjunto

$$\{a : a \in A_i, \text{ para algun } i \in \mathbf{N}\}$$

CONJUNTOS

Supondremos que el lector sabe las nociones basicas sobre conjuntos, aunque resaltaremos algunas de las mas importantes para que el lector las repase.

La propiedad de *extensionalidad* nos dice que, dados conjuntos A, B , se tiene que $A = B$ si y solo si para cada objeto x se da que

$$x \in A \text{ si y solo si } x \in B$$

Esta propiedad es importante metodologicamente ya que a la hora de probar que dos conjuntos A, B son iguales, extensionalidad nos asegura que basta con ver que se dan las dos inclusiones $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Otro tema importante es manejar correctamente la notacion cuando definimos un conjunto usando llaves y mediante propiedades que caracterizan la pertenencia al mismo. Algunos ejercicios para entrenar esta notacion:

Ejercicio 1: Entender en forma precisa que conjunto se esta denotando en cada uno de los siguientes casos

- (a) $\{x \in \mathbf{N} : x = 1 \text{ o } x \geq 5\}$
- (b) $\{x : x \in \mathbf{R} \text{ y } x^2 \geq 100\}$
- (c) $\{x : x = 100\}$
- (d) $\{x^2 + 1 : x \in \omega\}$
- (e) $\{x + y + z : x, y, z \in \{1, 2\}\}$

Ejercicio 2: V o F o I, justifique.

- (a) $\{x.y : x, y \in \omega\} = \omega$
- (b) $|\{x.y : x, y \in \omega \text{ y } 1 \leq x, y \leq 5\}| = 25$
- (c) Dados $A, B \subseteq \omega$, se tiene que $\{a \in A \text{ y } b \in B : a + b = 1000\} \subseteq A \times B$
- (d) $\{a \in \mathbf{N}, a \geq 3\} \subseteq \omega$
- (e) $\{x + 1 : x \in \{1, 2, 3\}\} = \{1, 2, 3, 4\}$

ALFABETOS

Un *alfabeto* es un conjunto finito de simbolos. Notese que $\emptyset$ es un alfabeto. Si Σ es un alfabeto, entonces Σ^* denotara el conjunto de todas las palabras formadas con simbolos de Σ . Las palabras de longitud 1 son exactamente los elementos de Σ , en particular esto nos dice que $\Sigma \subseteq \Sigma^*$. La unica palabra de longitud 0 es denotada con ε . Ya que en ε no ocurren simbolos, tenemos que $\varepsilon \in \Sigma^*$, para cualquier alfabeto, mas aun notese que $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$. Usaremos $|\alpha|$ para denotar la longitud de la palabra α . Si $\alpha \in \Sigma^*$ y $\sigma \in \Sigma$, usaremos $|\alpha|_\sigma$ para denotar la cantidad de ocurrencias del simbolo σ en α . Notese que funciones, n -uplas y palabras son objetos de distinto tipo, por lo cual $\emptyset$, $\diamond$ y ε son tres objetos matematicos diferentes.

Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Sigma^*$, con $n \geq 0$, usaremos $\alpha_1 \dots \alpha_n$ para denotar la *concatenacion* de las palabras $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (notese que cuando $n = 0$, resulta que $\alpha_1 \dots \alpha_n = \varepsilon$). Si $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \alpha$, entonces escribiremos α^n en lugar de $\alpha_1 \dots \alpha_n$. O sea que $\alpha^0 = \varepsilon$.

Un *lenguaje sobre Σ* sera un subconjunto de Σ^* . Si L es un lenguaje sobre Σ , entonces denotaremos con L^+ al conjunto formado por todas las concatenaciones de sucesiones finitas no nulas de elementos de L . Es decir:

$$L^+ = \{\alpha_1 \dots \alpha_n : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in L \text{ y } n \geq 1\}$$

Definamos también

$$L^* = L^+ \cup \{\varepsilon\}$$

Notese que en particular obtenemos que $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}$.

Diremos que α es *subpalabra (propia)* de β cuando $(\alpha \notin \{\varepsilon, \beta\} \text{ y } \text{ existan palabras } \delta, \gamma \text{ tales que } \beta = \delta\alpha\gamma)$. Diremos que β es un *tramo inicial (propio)* de α si hay una palabra γ tal que $\alpha = \beta\gamma$ (y $\beta \notin \{\varepsilon, \alpha\}$). En forma similar se define *tramo final (propio)*.

Dados $i \in \omega$ y $\alpha \in \Sigma^*$ definamos

$$[\alpha]_i = \begin{cases} i\text{-esimo elemento de } \alpha & \text{si } 1 \leq i \leq |\alpha| \\ \varepsilon & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Dada $\gamma \in \Sigma^*$, definamos

$$\gamma^R = \begin{cases} [\gamma]_{|\gamma|} [\gamma]_{|\gamma|-1} \dots [\gamma]_1 & \text{si } |\gamma| \geq 1 \\ \varepsilon & \text{caso contrario} \end{cases}$$

La palabra γ^R es llamada la *reciproca* de γ . Dada $\alpha \in \Sigma^*$, definamos

$$\curvearrowright_\alpha = \begin{cases} [\alpha]_2 \dots [\alpha]_{|\alpha|} & \text{si } |\alpha| \geq 2 \\ \varepsilon & \text{si } |\alpha| \leq 1 \end{cases} \quad \alpha^\frown = \begin{cases} [\alpha]_1 \dots [\alpha]_{|\alpha|-1} & \text{si } |\alpha| \geq 2 \\ \varepsilon & \text{si } |\alpha| \leq 1 \end{cases}$$

Ocurrencias. Dadas palabras $\alpha, \beta \in \Sigma^*$, con $|\alpha|, |\beta| \geq 1$, y un natural $i \in \{1, \dots, |\beta|\}$, se dice que α *ocurre a partir de i en β* cuando se de que existan palabras δ, γ tales que $\beta = \delta\alpha\gamma$ y $|\delta| = i - 1$. Intuitivamente hablando α ocurre a partir de i en β cuando se de que si comensamos a leer desde el lugar i -esimo de β en adelante, leeremos la palabra α completa y luego posiblemente seguiran otros simbolos.

Notese que una palabra α puede ocurrir en β , a partir de i , y tambien a partir de j , con $i \neq j$. En virtud de esto, hablaremos de las distintas ocurrencias de α en β . Por ejemplo hay dos ocurrencias de la palabra *aba* en la palabra

ccccccabaccccabaccccc

y tambien hay dos ocurrencias de la palabra *aba* en la palabra

ccccccababaccccccccc

En el primer caso diremos que dichas ocurrencias de *aba* son *disjuntas* ya que ocupan espacios disjuntos dentro de la palabra. En cambio en el segundo caso puede apreciarse que las dos ocurrencias se superponen en una posicion. A veces diremos que una ocurrencia esta *contenida* o *sucede* dentro de otra. Por ejemplo la segunda ocurrencia de *ab* en *babbbfabcccfabccc* esta contenida en la primer ocurrencia de *fab* en *babbbfabcccfabccc*.

No definiremos en forma matematica precisa el concepto de ocurrencia pero el lector no tendra problemas en comprenderlo y manejarlo en forma correcta.

Reemplazos de ocurrencias. Tambien haremos *reemplazos* de ocurrencias por palabras. Por ejemplo el resultado de reemplazar la primer ocurrencia de *abb* en *ccabbgfgabbgg* por *oolala* es la palabra *ccoolalagfgabbgg*. Cuando todas las ocurrencias de una palabra α en una palabra β sean disjuntas entre si, podemos hablar del resultado de *reemplazar simultaneamente cada ocurrencia de α en β por γ* . Por ejemplo si tenemos

$$\begin{aligned} \alpha &= yet \\ \beta &= ghsyetcjjjyetbcpyeteabc \\ \gamma &= \% \end{aligned}$$

entonces *ghs%%cjjj%%bcp%%eabc* es el resultado de reemplazar simultaneamente cada ocurrencia de α en β por γ . Es importante notar que los reemplazos se hacen simultaneamente y no secuencialmente (i.e. reemplazando la primer ocurrencia de α por γ y luego al resultado reemplazarle la primer ocurrencia de α por γ y asi sucesivamente). Obviamente el reemplazo secuencial puede dar un resultado distinto al simultaneo (que es el que usaremos en general) e incluso puede suceder que en el reemplazo secuencial el proceso se pueda iterar indefinidamente. Dejamos al lector armar ejemplos de estas situaciones.

Tambien se pueden hacer reemplazos simultaneos de distintas palabras en una palabra dada. Supongamos tenemos palabras $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (con $\alpha_i \neq \alpha_j$, para $i \neq j$)

las cuales tienen la propiedad de que las distintas ocurrencias de ellas en la palabra β son siempre disjuntas de a pares, y tenemos además palabras $\gamma_1, \dots, \gamma_n$. Entonces hablaremos del resultado de reemplazar simultáneamente:

- cada ocurrencia de α_1 en β , por γ_1
- cada ocurrencia de α_2 en β , por γ_2
- $\vdots$
- cada ocurrencia de α_n en β , por γ_n

Por ejemplo si tomamos

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= gh \\ \alpha_2 &= yet \\ \alpha_3 &= ana \\ \beta &= ghbbbyetbbgh\%ana\#\#ana!!!ana \\ \gamma_1 &= AA \\ \gamma_2 &= BBBB \\ \gamma_3 &= CCC\end{aligned}$$

entonces $AAbbbBBBBbbAA\%CCC\#\#CCC!!!CCC$ es el resultado de reemplazar simultáneamente:

- cada ocurrencia de α_1 en β , por γ_1
- cada ocurrencia de α_2 en β , por γ_2
- cada ocurrencia de α_3 en β , por γ_3

MATEMATICA ORIENTADA A OBJETOS

Nuestro estilo o enfoque matemático pondrá énfasis en los objetos, es decir haremos matemática prestando atención a los distintos objetos matemáticos involucrados, los cuales siempre serán definidos en forma precisa en términos de objetos más primitivos. Hay ciertos objetos matemáticos los cuales no definiremos y supondremos que el lector tiene una idea clara y precisa de los mismos. Por ejemplo un tipo de objeto matemático, quizás el más famoso, son los *numeros*. No diremos que es un número pero supondremos que el lector tiene una intuición clara acerca de este tipo de objetos y de sus propiedades básicas. Otro tipo de objeto que no definiremos y que será clave para nuestro enfoque son los *conjuntos*. Nuevamente, no diremos que es un conjunto pero supondremos que el lector tiene una intuición clara acerca de estos objetos y sus propiedades básicas. Es importante que en nuestro enfoque, números y conjuntos son objetos de distinta naturaleza por lo cual nunca un número es un conjunto ni un conjunto es un número. En particular esto nos dice que el número 0 y el conjunto $\emptyset$ son objetos distintos. Otro tipo de objeto matemático muy importante para la matemática discreta son los *simbolos*. No discutiremos que es un símbolo sino que aceptaremos este concepto en forma primitiva. También constituyen un tipo de objeto matemático las *palabras*, las cuales intuitivamente hablando son juxtaposiciones de símbolos. Otro tipo de objeto matemático muy importante son los *pares ordenados* o *2-uplas*, es decir los objetos de la forma (a, b) , donde a y b son objetos matemáticos cualesquiera. También son objetos matemáticos y de distinta naturaleza las *3-uplas*, las *4-uplas* y en general las *n-uplas* para n un número natural mayor o igual a 2. Cabe destacar que en nuestro enfoque no habrá 1-uplas. Sin embargo, si bien hay una sola *0-upla*, ella constituye un tipo

de objeto matematico distinto a los antes mencionados. El ultimo tipo de objeto matematico que consideraremos es aquel de las *infinituplas*.

Tenemos entonces dividido nuestro universo matematico en las distintas categorias o tipos de objetos:

NUMERO
CONJUNTO
PALABRA
0-UPLA
2-UPLA
3-UPLA
 $\vdots$
INFINITUPLA

(Notar que los simbolos quedan contenidos en la categoria de las palabras). Es importante entender que las anteriores categorias o tipos de objetos son disjuntas entre si, es decir nunca un numero sera una palabra o una palabra sera una 3-upla etc. Esto nos permite definir una funcion Ti la cual a un objeto matematico le asigna su tipo de objeto matematico segun la lista anterior. Por ejemplo:

$Ti(\pi) = \text{NUMERO}$
 $Ti(\mathbf{N}) = \text{CONJUNTO}$
 $Ti(\mathcal{P}(\mathbf{N})) = \text{CONJUNTO}$
 $Ti((1, 2, 3)) = \text{3-UPLA}$
 $Ti(\emptyset) = \text{CONJUNTO}$
 $Ti(\varepsilon) = \text{PALABRA}$
 $Ti(\diamond) = \text{0-UPLA}$
 $Ti(\alpha) = \text{PALABRA}$, si α es un simbolo

NUMERALES

Llamaremos *numerales* a los siguientes simbolos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Usaremos Num para denotar el conjunto de numerales. Nótese que $Num \cap \omega = \emptyset$. Es decir, no debemos confundir los simbolos que usualmente denotan los primeros diez elementos de ω con los números que ellos denotan. De hecho en china o japon los primeros diez elementos de ω se denotan con otros simbolos. Similarmente las palabras pertenecientes a Num^* denotan (notación decimal) a los números de ω pero debemos tener en cuenta que $Num^* \cap \omega = \emptyset$. Cuando tratamos con palabras de Num^* , debemos ser cuidadosos ya que muchas veces en nuestro curso matematico (es decir las guías, el apunte, lo que escriben los profesores en el pizarrón, etc) representamos dos objetos diferentes de la misma forma. Por ejemplo 45 puede estar denotando al número entero cuarenta y cinco o también 45 puede estar denotando la palabra de longitud 2 cuyo primer simbolo es el numeral 4 y cuyo segundo simbolo es el numeral 5, es decir a ella misma. Por dar otro ejemplo,

el símbolo 1 en nuestro discurso algunas veces se denotará a si mismo y otras veces denotará al número uno. Resumiendo, hay muchas palabras que algunas veces en nuestro discurso se representan a si mismas y otras veces representan a otro objeto matemático y es tarea del lector saber que corresponde en cada caso.

Los *numerales bold* son los numerales en modo negrita, es decir

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cabe aclarar que estos numerales bold son distintos a los numerales antes introducidos. También usaremos los *numerales itálicos*

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

que obviamente son símbolos distintos a los numerales clásicos y a los bold.

ESCARABAJO Y MARIPOSA

Para hacer divertido nuestro desarrollo crearemos dos personajes que con su personalidad nos dejen analizar las distintas maneras de hacer matemática. El *escarabajo* es netamente sintáctico y mecánico, no le gusta pensar los conceptos matemáticos imaginando los objetos involucrados en los mismos, simplemente quiere avanzar (sin mucho pensamiento) aplicando reglas sintácticas que le permitan obtener nuevas ecuaciones o expresiones matemáticas. El vive en el mundo plano de las palabras y ahí se siente apasionado por sus hábiles movimientos mecánicos. El *escarabajo* es en algún sentido una maravilla de la destreza mecánico-simbólica. La *mariposa* es todo lo contrario, le interesa pensar en los objetos matemáticos como si fueran reales dentro de su imaginación fantástica y con su habilidad de volar contempla el universo matemático desde un punto de vista conceptual e independiente de la manipulación sintáctica. Reconoce como objetos reales de su universo matemático no solo a los objetos finitarios (palabras, números, etc) sino también a toda la gama de objetos sofisticados transfinitos que se pueden construir con la imaginación y la especulación matemática. Mantiene este universo matemático en su imaginación dándole existencia y coherencia más allá del mundo limitado de los objetos sintácticos que usa para expresarse. La *mariposa* es en algún sentido una maravilla de la imaginación matemática coherente.

A modo de ejemplo, al *escarabajo* la matemática orientada a objetos descripta en la sección anterior no le hace mucha gracia ya que es perezoso para imaginar los objetos asociados a los símbolos. Al contrario, la *mariposa* solo concibe la matemática orientada a objetos, los cuales piensa e imagina con un grado de realidad exacerbado.

En general la matemática se enseña con un estilo muy *escarabajo* y aun en las universidades esto persiste, manifestándose más en las carreras de ciencias de la computación que en las vinculadas a la matemática clásica. Es natural que esto suceda ya que los informáticos manipulan constantemente objetos sintácticos usando reglas mecánicas y a veces los objetos subyacentes (semántica) pasan a un segundo plano.

EL CONCEPTO DE FUNCIÓN

Asumiremos que el lector tiene una idea intuitiva del concepto de función. Daremos aquí una definición matemática de dicho concepto. Una *función* es un conjunto f de pares ordenados con la siguiente propiedad

(F) Si $(x, y) \in f$ y $(x, z) \in f$, entonces $y = z$.

Por ejemplo, si tomamos $f = \{(x, x^2) : x \in \omega\}$ se puede ver facilmente que f cumple la propiedad (F). Dada una función f , llamaremos *dominio* de f al conjunto

$$\{x : (x, y) \in f \text{ para algun } y\}$$

y lo denotaremos con D_f o $\text{Dom}(f)$. Llamaremos *imagen* de f al conjunto

$$\{y : (x, y) \in f \text{ para algun } x\}$$

y la denotaremos con I_f o $\text{Im}(f)$. Nótese que $\emptyset$ es una función y que $D_\emptyset = I_\emptyset = \emptyset$. Si $f = \{(x, x^2) : x \in \omega\}$ se tiene que $D_f = \omega$ y $I_f = \{y : y = x^2 \text{ para algún } x \in \omega\}$. Si $f = \{(x, 1) : x \in \{1, 6, 18\}\}$, entonces $D_f = \{1, 6, 18\}$ y $I_f = \{1\}$.

Convencion Notacional 1: Como es usual, dado $x \in D_f$, usaremos $f(x)$ para denotar al unico $y \in I_f$ tal que $(x, y) \in f$. Por ejemplo, si $f = \{(x, x^2) : x \in \omega\}$ se tiene que $f(x) = x^2$, para cada $x \in D_f = \omega$.

Convencion Notacional 2: Escribiremos $f : S \subseteq A \rightarrow B$ para expresar que f es una funcion tal que $D_f = S \subseteq A$ y $I_f \subseteq B$. Tambien escribiremos $f : A \rightarrow B$ para expresar que f es una funcion tal que $D_f = A$ y $I_f \subseteq B$. En tal contexto llamaremos a B *conjunto de llegada*. Por supuesto B no esta determinado por f ya que solo debe cumplir $I_f \subseteq B$. Es decir que cualquier conjunto B que contenga a I_f puede ser considerado conjunto de llegada de f .

Convencion Notacional 3: Muchas veces para definir una funcion f , lo haremos dando su dominio y su regla de asignacion, es decir especificaremos en forma precisa que conjunto es el dominio de f y ademas especificaremos en forma precisa quien es $f(x)$ para cada x de dicho dominio. Obviamente esto determina por completo a la funcion f ya que siempre se da que $f = \{(x, f(x)) : x \in D_f\}$. Por ejemplo si decimos que f es la funcion dada por:

$$\begin{aligned} D_f &= \omega \\ f(x) &= 23x^2 \end{aligned}$$

nos estaremos refiriendo a la funcion $\{(x, 23x^2) : x \in \omega\}$. Tambien escribiremos

$$\begin{array}{ccc} f : \omega & \rightarrow & \omega \\ x & \rightarrow & 23x^2 \end{array}$$

para describir a f . Es decir, a veces para hacer mas intuitiva aun la descripcion de la funcion, tambien incluiremos un conjunto de llegada de dicha funcion y a la regla de asignacion la escribiremos usando una flecha. Para dar otro ejemplo, si escribimos sea f dada por:

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbf{N} & \rightarrow & \omega \\ x & \rightarrow & \begin{cases} x+1 & \text{si } x \text{ es par} \\ x^2 & \text{si } x \text{ es impar} \end{cases} \end{array}$$

estaremos diciendo que f es la funcion

$$\{(x, x+1) : x \text{ es par y } x \in \mathbf{N}\} \cup \{(x, x^2) : x \text{ es impar y } x \in \mathbf{N}\}$$

Funcion identidad. Dado un conjunto A , a la funcion

$$\begin{array}{ccc} A & \rightarrow & A \\ a & \rightarrow & a \end{array}$$

La denotaremos con Id_A y la llamaremos la funcion *identidad sobre A* . Notese que $Id_A = \{(a, a) : a \in A\}$.

Igualdad de funciones. Sean f y g dos funciones. Ya que las mismas son conjuntos, tendremos que f sera igual a g si y solo si para cada par (a, b) , se tiene que $(a, b) \in f$ sii $(a, b) \in g$. Muchas veces sera util el siguiente criterio de igualdad de funciones:

Lema 1. Sean f y g funciones. Entonces $f = g$ sii $D_f = D_g$ y para cada $x \in D_f$ se tiene que $f(x) = g(x)$

.

Ejercicio 3: Pruebe el lema anterior (en el apunte esta probado)

Ejercicio 4: V o F o I, justifique.

(a) Si

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbf{N} & \rightarrow & \omega \\ x & \rightarrow & x^3 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} g : \mathbf{N} & \rightarrow & \mathbf{R} \\ x & \rightarrow & x^3 \end{array}$$

entonces $f = g$

(b) Si

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbf{N} & \rightarrow & \omega \\ x & \rightarrow & x^3 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} g : \mathbf{N} & \rightarrow & \omega \\ x & \rightarrow & x^4/x \end{array}$$

entonces $f = g$

(c) Si f es una funcion y $z \in D_f$, entonces $Ti(z) = \text{CONJUNTO}$

(d) $\text{Dom}((1, 2)) = \{1\}$

(e) $\text{Dom}(\{(1, 2)\}) + 1 = 2$

(f) Si f es una funcion, entonces $D_f = \{a : (a, b) \in f\}$

(g) Si $f : A \rightarrow B$, entonces $D_f \subseteq A$

(h) Si $f : A \rightarrow B$, entonces $I_f = B$

(i) Si f es una función y $g \subseteq f$, entonces g es una función

Funcion caracteristica de un subconjunto. Sea X un conjunto cualquiera y sea $S \subseteq X$. Usaremos χ_S^X para denotar la funcion

$$\begin{array}{ccc} \chi_S^X : X & \rightarrow & \omega \\ x & \rightarrow & \begin{cases} 1 & \text{si } x \in S \\ 0 & \text{si } x \notin S \end{cases} \end{array}$$

Llamaremos a χ_S^X la *funcion caracteristica de S con respecto a X* . Muchas veces cuando el conjunto X este fijo y sea claro el contexto, escribiremos χ_S en lugar de χ_S^X .

Restriccion de una funcion. Dada una funcion f y un conjunto $S \subseteq D_f$, usaremos $f|_S$ para denotar la *restriccion* de f al conjunto S , i.e. $f|_S = f \cap (S \times I_f)$. Notese que $f|_S$ es la funcion dada por

$$\begin{aligned} D_{f|_S} &= S \\ f|_S(e) &= f(e), \text{ para cada } e \in S \end{aligned}$$

Notese que cualesquiera sea la funcion f tenemos que $f|_\emptyset = \emptyset$ y $f|_{D_f} = f$.

PRINCIPIO DE INDUCCIÓN

Consideremos el siguiente:

- **Principio de Inducción:** Supongamos:

$$\text{Enu}_1, \text{Enu}_2, \text{Enu}_3, \text{Enu}_4, \dots$$

es una sucesión de enunciados, cada uno de los cuales está escrito en forma precisa y es ya sea verdadero o falso. Supongamos además que

- Enu_1 es verdadero
- Cada vez que uno de los enunciados es verdadero, el siguiente también lo es.

Entonces todos los enunciados deben ser verdaderos

El principio anterior es obvio ya que al ser verdadero Enu_1 podemos inferir por la segunda propiedad que Enu_2 lo es pero esto a su vez nos dice que Enu_3 es verdadero, y así sucesivamente.

El Principio de Inducción da lugar a la siguiente regla la cual es extremadamente útil para realizar demostraciones en matemática.

- **Regla de Inducción:** Supongamos:

$$\text{Enu}_1, \text{Enu}_2, \text{Enu}_3, \text{Enu}_4, \dots$$

es una sucesión de enunciados, cada uno de los cuales está escrito en forma precisa y es ya sea verdadero o falso. Entonces para probar que cada uno de los enunciados es verdadero, basta con

- Probar que Enu_1 es verdadero
- Probar que para cada $n \in \mathbf{N}$, se tiene que si Enu_n es verdadero, entonces Enu_{n+1} lo es.

Por supuesto, la Regla de Inducción es (como buena regla) netamente mecánico-operativa y nos dice como operar para probar infinitos enunciados cumpliendo dos tareas concretas. El Principio de Inducción justifica la corrección de esta regla. En algún sentido el Principio de Inducción es mas puro o primitivo ya que solo describe una situación acerca de los valores de verdad de los enunciados bajo la cual todos resultan verdaderos. La Regla de Inducción se basa en este principio para decirnos que si hacemos ciertas demostraciones, entonces podemos concluir que hemos demostrado todos los enunciados Enu_n . Pero si esto le parece muy filosófico, tiene razón y siga leyendo que lo que viene es mas concreto y útil!

Veamos un ejemplo. Para cada $n \in \mathbf{N}$ sea Enu_n el siguiente enunciado:

$$\text{Enu}_n : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

Nótese que

$$\begin{aligned}\text{Enu}_1 : 1 &= \frac{1 \cdot (1+1)}{2} \\ \text{Enu}_2 : 1 + 2 &= \frac{2 \cdot (2+1)}{2} \\ \text{Enu}_3 : 1 + 2 + 3 &= \frac{3 \cdot (3+1)}{2}, \text{ etc.}\end{aligned}$$

Es fácil corroborar que alguno en particular es verdadero, simplemente hay que computar y ver si se da la igualdad. Pero por mas que corroboremos un millón de enunciados, no podremos garantizar la veracidad de todos, si no hacemos algún tipo de razonamiento genérico. Justamente la Regla de Inducción nos dice que cosas tenemos que probar para garantizar que todos los enunciados sean verdaderos. Hagamos entonces las pruebas encomendadas por la regla.

Prueba de Enu_1 : Note que

$$\frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

por lo cual $1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$.

Prueba de que para cada $n \in \mathbf{N}$, se tiene que si Enu_n es verdadero, entonces Enu_{n+1} lo es: Sea entonces un $n_0 \in \mathbf{N}$ fijo y supongamos que Enu_{n_0} es verdadero. Probaremos que Enu_{n_0+1} lo es. Tenemos entonces que

$$1 + 2 + \dots + n_0 = \frac{n_0 \cdot (n_0 + 1)}{2}$$

por lo cual

$$1 + 2 + \dots + n_0 + (n_0 + 1) = \frac{n_0 \cdot (n_0 + 1)}{2} + (n_0 + 1)$$

Pero

$$\frac{n_0 \cdot (n_0 + 1)}{2} + (n_0 + 1) = \frac{n_0 \cdot (n_0 + 1) + 2 \cdot (n_0 + 1)}{2} = \frac{(n_0 + 2) \cdot (n_0 + 1)}{2} = \frac{(n_0 + 1) \cdot (n_0 + 2)}{2}$$

lo que nos dice que

$$1 + 2 + \dots + n_0 + (n_0 + 1) = \frac{(n_0 + 1) \cdot ((n_0 + 1) + 1)}{2}$$

que es justo lo que afirma Enu_{n_0+1} . Ya que n_0 era arbitrario la implicación vale para cada $n \in \mathbf{N}$.

Variaciones del Principio de Inducción. Nada cambia si la sucesión de enunciados en lugar de comenzar desde 1, lo hace desde el 0. Es decir

- **Principio de Inducción desde 0:** Supongamos:

$$\text{Enu}_0, \text{Enu}_1, \text{Enu}_2, \text{Enu}_3, \dots$$

es una sucesión de enunciados, cada uno de los cuales está escrito en forma precisa y es ya sea verdadero o falso. Supongamos además que

- Enu_0 es verdadero
- Cada vez que uno de los enunciados es verdadero, el siguiente también lo es.

Entonces todos los enunciados deben ser verdaderos

Dejamos al lector que escriba la Regla de Inducción desde 0. Este caso será muy usado tanto para la parte de computabilidad como para la parte de lógica.

También la sucesión de enunciados puede comenzar desde 4, por ejemplo la regla quedaría:

- **Regla de Inducción desde 4:** Supongamos:

$$\text{Enu}_4, \text{Enu}_5, \text{Enu}_6, \text{Enu}_7, \dots$$

es una sucesión de enunciados, cada uno de los cuales está escrito en forma precisa y es ya sea verdadero o falso. Entonces para probar que cada uno de los enunciados es verdadero, basta con

- Probar que Enu_4 es verdadero
- Probar que para cada $n \geq 4$, se tiene que si Enu_n es verdadero, entonces Enu_{n+1} lo es.

Por ejemplo para cada $n \geq 4$ sea Enu_n el siguiente enunciado:

$$\text{Enu}_n : n! > 2^n$$

O sea

$$\text{Enu}_4 : 4! > 2^4$$

$$\text{Enu}_5 : 5! > 2^5$$

$$\text{Enu}_6 : 6! > 2^6, \text{ etc.}$$

Dejamos al lector la prueba de que $\text{Enu}_4, \text{Enu}_5, \text{Enu}_6, \text{Enu}_7, \dots$ son verdaderos usando la Regla de Inducción desde 4.

Nótese que para $n < 4$ no es cierto el enunciado $n! > 2^n$ por lo cual la Regla de Inducción desde 4 nos viene justo para este caso. Obviamente en otros casos en lugar de 4 nos será útil otro elemento de ω . Enunciamos entonces la regla en forma mas gral:

- **Regla de Inducción desde n_0 :** Supongamos:

$$\text{Enu}_{n_0}, \text{Enu}_{n_0+1}, \text{Enu}_{n_0+2}, \text{Enu}_{n_0+3}, \dots$$

es una sucesión de enunciados, con $n_0 \in \omega$, cada uno de los cuales está escrito en forma precisa y es ya sea verdadero o falso. Entonces para probar que cada uno de los enunciados es verdadero, basta con

- Probar que Enu_{n_0} es verdadero
- Probar que para cada $n \geq n_0$, se tiene que si Enu_n es verdadero, entonces Enu_{n+1} lo es.

Inducción Completa. Consideremos la siguiente:

- **Regla de Inducción Completa desde n_0 :** Supongamos:

$$\text{Enu}_{n_0}, \text{Enu}_{n_0+1}, \text{Enu}_{n_0+2}, \text{Enu}_{n_0+3}, \dots$$

es una sucesión de enunciados, con $n_0 \in \omega$, cada uno de los cuales está escrito en forma precisa y es ya sea verdadero o falso. Entonces para probar que cada uno de los enunciados es verdadero, basta con

- Probar que Enu_{n_0} es verdadero
- Probar que para cada $n \geq n_0$, si Enu_j es verdadero para cada $j \leq n$, entonces Enu_{n+1} lo es.

El lector no tendrá inconvenientes en comprender la validez de esta regla. Hay casos en los cuales la Regla de Inducción desde n_0 no nos es útil ya que de saber que es cierto Enu_n no se nos ocurre como probar Enu_{n+1} , pero si asumimos que Enu_j es verdadero para cada $j \leq n$ entonces si se nos ocurre como probar Enu_{n+1} . En estos casos es natural aplicar la Regla de Inducción Completa desde n_0 . Veamos un ejemplo.

Para cada $n \geq 2$ sea Enu_n el siguiente enunciado:

Enu_n : Existen números primos $p_1, \dots, p_k$, con $k \geq 1$ tales que $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$

O sea

Enu_2 : Existen números primos $p_1, \dots, p_k$, con $k \geq 1$ tales que $2 = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$

Enu_3 : Existen números primos $p_1, \dots, p_k$, con $k \geq 1$ tales que $3 = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$

Enu_4 : Existen números primos $p_1, \dots, p_k$, con $k \geq 1$ tales que $4 = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$

etc. Para probar que

$\text{Enu}_2, \text{Enu}_3, \text{Enu}_4, \dots$

son verdaderos, hagamos las pruebas encomendadas por la Regla de Inducción Completa desde 2.

Prueba de Enu_2 : Podemos tomar $k = 1$ y $p_1 = 2$

Prueba de que para cada $n \geq 2$, si Enu_j es verdadero para cada $j \leq n$, entonces Enu_{n+1} lo es: Sea entonces $n \geq 2$ fijo y supongamos que Enu_j es verdadero para cada $j \leq n$. Probaremos que Enu_{n+1} lo es. Si $n+1$ es primo, entonces podemos tomar $k = 1$ y $p_1 = n+1$ para concluir que Enu_{n+1} es cierto. Supongamos entonces que $n+1$ no es primo. Entonces hay a, b tales que $n+1 = a \cdot b$ y $a, b \geq 2$. Nótese que entonces $a, b \leq n$. Por hipótesis tenemos que entonces Enu_a y Enu_b son ciertos por lo cual existen primos $p_1, \dots, p_k$, con $k \geq 1$ tales que $a = p_1 \cdot \dots \cdot p_k$ y existen primos $q_1, \dots, q_m$, con $m \geq 1$ tales que $b = q_1 \cdot \dots \cdot q_m$. Tenemos entonces que

$$n+1 = p_1 \cdot \dots \cdot p_k \cdot q_1 \cdot \dots \cdot q_m$$

de lo cual claramente obtenemos que Enu_{n+1} es verdadero.

Dejamos al lector que experimente un rato la dificultad de intentar usar la Regla de Inducción desde 2 para este caso.

El principio de inducción usado en la ficción de una prueba. Casi siempre que en matemática probamos algún enunciado, nuestro argumento involucra cierta ficción. Es decir en general, los enunciados matemáticos tienen hipótesis las cuales suponen que ciertos objetos cumplen ciertas propiedades y tienen su conclusión o tesis que es justamente lo que el enunciado asegura debe suceder si se dan las hipótesis. Esto hace que en la prueba se comience suponiendo que se dan las hipótesis y luego se empiece a desarrollar una ficción dentro de la cual vía cierto desarrollo se llegará a la conclusión (que también es parte de esa ficción). Por ejemplo consideremos el siguiente famoso enunciado:

Enu_1 : Supongamos p es un polinomio a coeficientes complejos de grado mayor que 0. Entonces p tiene al menos una raíz compleja, es decir hay un número complejo c tal que $p(c) = 0$.

En la prueba del mismo asumiremos que p es un polinomio a coeficientes complejos de grado mayor que 0. Este será el actor inicial de nuestra demostración (película) la

cual nos terminara convenciendo de que hay un número complejo c tal que $p(c) = 0$. Para dar otro ejemplo, consideremos el enunciado:

Enu₂: Sean f, g funciones. Supongamos $f \circ g \neq \emptyset$. Entonces $I_g \cap D_f \neq \emptyset$.

En la prueba asumiremos que f, g son funciones y que $f \circ g \neq \emptyset$. Ellas serán los actores iniciales de nuestra (ficción) demostración, la cual nos terminará convenciendo que $I_g \cap D_f \neq \emptyset$.

Pero debemos notar que a lo largo de una demostración pueden surgir nuevos actores en escena. Es muy común que en el medio de una demostración probemos que existe al menos un objeto con cierta propiedad y que inmediatamente digamos sea e uno de tales objetos, fijado para el resto de nuestra demostración. Claramente e es un nuevo actor en la ficción de nuestra prueba (película). Para dar otro ejemplo, dentro de una demostración puede suceder que probemos que cierto objeto r es un número racional. Obviamente r ya era un actor dentro de la ficción de la prueba, pero ahora podemos incorporar dos nuevos actores $a, b \in \mathbf{Z}$ tales que $r = a/b$. Y nuestro argumento (película) sigue ahora con dos nuevos actores. Por ejemplo en la prueba de Enu₂, la cual puede verse en el apunte, aparte de los actores f y g surge el nuevo actor e tal que $e \in D_g$ y $g(e) \in D_f$, el cual sirve para concluir que $I_g \cap D_f \neq \emptyset$.

Resumiendo, en la ficción de una prueba, aparte de los objetos reales de la matemática pueden estar involucrados objetos que son solo parte de la ficción correspondiente al argumento de la prueba. Cabe destacar que parte de la madurez de un matemático profesional consiste en tratar e imaginar a dichos objetos como si fueran reales y concretos. Muchas veces en el transcurso de una prueba, se usará alguna versión de la Regla de Inducción aplicada a una sucesión de enunciados que involucran objetos que sólo existen en la ficción de la prueba misma y no fuera de ella.

Esto no trae inconvenientes dado que aún dentro de la ficción de una prueba los conceptos de verdad y de demostración tienen las propiedades que hacen válidos al Principio de Inducción y a la Regla de Inducción, en todas sus versiones.

FUNCIONES Σ -MIXTAS

Sea Σ un alfabeto finito. Dados $n, m \in \omega$, usaremos $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ para abreviar la expresion

$$\underbrace{\omega \times \dots \times \omega}_n \times \underbrace{\Sigma^* \times \dots \times \Sigma^*}_m$$

Por ejemplo, $\omega^3 \times \Sigma^{*4}$ sera una forma abreviada de escribir $\omega \times \omega \times \omega \times \Sigma^* \times \Sigma^* \times \Sigma^* \times \Sigma^*$. Debe quedar claro que estamos haciendo cierto abuso notacional ya que en principio si no hacemos esta convencion notacional, $\omega^3 \times \Sigma^{*4}$ denota un conjunto de pares y $\omega \times \omega \times \omega \times \Sigma^* \times \Sigma^* \times \Sigma^* \times \Sigma^*$ es un conjunto de 7-uplas.

Notese que:

- Cuando $n = m = 0$, tenemos que $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ denota el conjunto $\{\diamond\}$
- Si $m = 0$, entonces $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ denota el conjunto ω^n
- Si $n = 0$, entonces $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ denota el conjunto Σ^{*m}
- Cuando $\Sigma = \emptyset$, tenemos que $\Sigma^* = \{\varepsilon\}$. O sea que por ejemplo

$$\omega^n \times \Sigma^{*5} = \{(x_1, \dots, x_n, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) : x_1, \dots, x_n \in \omega\}$$

Es decir que tenemos que tener cuidado cuando leemos esta notacion y no caer en la confucion de interpretarla mal.

Con esta convencion notacional, un elemento generico de $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ es una $(n+m)$ -upla de la forma $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$. Para abreviar, escribiremos $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ en lugar de $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$.

Definicion de funcion Σ -mixta. Sea Σ un alfabeto finito. Dada una funcion f , diremos que f es Σ -mixta si cumple las siguientes propiedades

- (M1) Existen $n, m \geq 0$, tales que $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$
- (M2) Ya sea $I_f \subseteq \omega$ o $I_f \subseteq \Sigma^*$

Algunos ejemplos:

- (E1) Sea $\Sigma = \{\square, \%, \blacktriangle\}$. La funcion

$$\begin{aligned} f : \{(1, \square\% \%), (100, \% \blacktriangle \blacktriangle)\} &\rightarrow \omega \\ (x, \alpha) &\rightarrow x + |\alpha| \end{aligned}$$

es Σ -mixta ya que se cumple (M1) con $n = m = 1$ y tambien cumple (M2). Notese que f no es $\{\square, \%\}$ -mixta ya que no cumple (M1) respecto del alfabeto $\{\square, \%\}$. Sin envargo note que f es $\{\square, \%, \blacktriangle, @\}$ -mixta

- (E2) La funcion

$$\begin{aligned} \omega^4 &\rightarrow \omega \\ (x, y, z, w) &\rightarrow x + y \end{aligned}$$

es Σ -mixta cualesquiera sea el alfabeto Σ

- (E3) Sea $\Sigma = \{\square, @\}$. La funcion

$$\begin{aligned} \{\square\square\square, @@\} &\rightarrow \omega \\ \alpha &\rightarrow |\alpha| \end{aligned}$$

es Σ -mixta ya que se cumple (M1) (con $n = 0$ y $m = 1$) y (M2)

- (E4) Supongamos $\Sigma = \emptyset$. Tenemos entonces que $\Sigma^* = \{\varepsilon\}$. Por ejemplo

$$\begin{aligned} D &\rightarrow \omega \\ (x, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) &\rightarrow x^2 \end{aligned}$$

donde $D = \{(x, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) : x \text{ es impar}\}$, es Σ -mixta (con $n = 1$ y $m = 3$ en (M1)). Tambien notese que

$$\begin{aligned} \{(\varepsilon, \varepsilon)\} &\rightarrow \{\varepsilon\} \\ (\varepsilon, \varepsilon) &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

es Σ -mixta (con $n = 0$ y $m = 2$ en (M1)).

Dejamos al lector la facil prueba del siguiente resultado basico.

Lema 2. Supongamos $\Sigma \subseteq \Gamma$ son alfabetos finitos. Entonces si f es una funcion Σ -mixta, f es Γ -mixta

Una funcion Σ -mixta f es Σ -total cuando haya $n, m \in \omega$ tales que $D_f = \omega^n \times \Sigma^{*m}$. El lema anterior nos dice que si $\Sigma \subseteq \Gamma$, entonces toda funcion Σ -mixta es Γ -mixta. Sin envargo una funcion puede ser Σ -total y no ser Γ -total, cuando $\Sigma \subseteq \Gamma$. Por ejemplo tomemos $\Sigma = \{\square, \%, \blacktriangle\}$ y $\Gamma = \{\square, \%, \blacktriangle, !\}$, y consideremos la funcion

$$\begin{aligned} f : \omega \times \Sigma^* &\rightarrow \omega \\ (x, \alpha) &\rightarrow x + |\alpha| \end{aligned}$$

Es claro que f es Σ -mixta y Σ -total. Tambien es Γ -mixta ya que $D_f \subseteq \omega \times \Gamma^*$ y $I_f \subseteq \omega$, por lo cual cumple (M1) y (M2). Sin embargo f no es Γ -total ya que D_f no es igual a $\omega^n \times \Gamma^{*m}$, cualesquiera sean n y m .

Como hemos visto recien, una funcion f puede ser Σ -mixta y Γ -mixta para dos alfabetos distintos Σ y Γ e incluso es facil construir un ejemplo en el cual Σ y Γ sean incomparables como conjuntos, es decir que ninguno incluya al otro. Dejamos al lector convencerse de que si f es una funcion que es Σ -mixta para algun alfabeto Σ , entonces hay un alfabeto Σ_0 el cual es el menor de todos los alfabetos respecto de los cuales f es mixta, es decir Σ_0 cumple que f es Σ_0 -mixta y si Γ es tal que f es Γ -mixta, entonces $\Sigma_0 \subseteq \Gamma$.

A continuacion daremos algunas funciones Σ -mixtas basicas las cuales seran frecuentemente usadas.

Funciones *Suc* y *Pred*. La *funcion sucesor* es definida por

$$\begin{aligned} \text{Suc} : \omega &\rightarrow \omega \\ n &\rightarrow n + 1 \end{aligned}$$

La *funcion predecesor* es definida por

$$\begin{aligned} \text{Pred} : \mathbf{N} &\rightarrow \omega \\ n &\rightarrow n - 1 \end{aligned}$$

Las funciones d_a . Sea Σ un alfabeto no vacio. Para cada $a \in \Sigma$, definamos

$$\begin{aligned} d_a : \Sigma^* &\rightarrow \Sigma^* \\ \alpha &\rightarrow \alpha a \end{aligned}$$

La funcion d_a es llamada la funcion *derecha sub a* , respecto del alfabeto Σ .

Las funciones $p_i^{n,m}$. Sea Σ un alfabeto. Para $n, m \in \omega$ e i tal que $1 \leq i \leq n$, definamos

$$\begin{aligned} p_i^{n,m} : \omega^n \times \Sigma^{*m} &\rightarrow \omega \\ (\vec{x}, \vec{\alpha}) &\rightarrow x_i \end{aligned}$$

Para $n, m \in \omega$ e i tal que $n + 1 \leq i \leq n + m$, definamos

$$\begin{aligned} p_i^{n,m} : \omega^n \times \Sigma^{*m} &\rightarrow \Sigma^* \\ (\vec{x}, \vec{\alpha}) &\rightarrow \alpha_{i-n} \end{aligned}$$

Las funciones $p_i^{n,m}$ son llamadas *proyecciones*. La funcion $p_i^{n,m}$ es llamada la *proyeccion n, m, i* , respecto del alfabeto Σ . Notese que esta definicion requiere que $n + m \geq 1$ ya que i debe cumplir $1 \leq i \leq n + m$. Ademas notese que siempre la funcion $p_i^{n,m}$ aplicada a una $(n + m)$ -upla da la coordenada i -esima de dicha $(n + m)$ -upla. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} p_3^{1,3} : \omega \times \Sigma^* \times \Sigma^* \times \Sigma^* &\rightarrow \Sigma^* \\ (x, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &\rightarrow \alpha_2 \end{aligned}$$

Las funciones $C_k^{n,m}$ y $C_\alpha^{n,m}$. Sea Σ un alfabeto. Para $n, m, k \in \omega$, y $\alpha \in \Sigma^*$, definamos

$$\begin{aligned} C_k^{n,m} : \omega^n \times \Sigma^{*m} &\rightarrow \omega & C_\alpha^{n,m} : \omega^n \times \Sigma^{*m} &\rightarrow \Sigma^* \\ (\vec{x}, \vec{\alpha}) &\rightarrow k & (\vec{x}, \vec{\alpha}) &\rightarrow \alpha \end{aligned}$$

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} C_3^{1,3} : \omega \times \Sigma^* \times \Sigma^* \times \Sigma^* &\rightarrow \omega & C_\varepsilon^{1,3} : \omega \times \Sigma^* \times \Sigma^* \times \Sigma^* &\rightarrow \omega \\ (x, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &\rightarrow 3 & (x, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

Notese que $C_k^{0,0} : \{\diamond\} \rightarrow \{k\}$ y que $C_\alpha^{0,0} : \{\diamond\} \rightarrow \{\alpha\}$.

Ejercicio 5: V o F o I, justifique.

- (a) La funcion $x + 1$ es $\emptyset$ -mixta
- (b) La función

$$\begin{aligned} \left\{ (x, \alpha) \in \omega \times \{\#, \&, @\}^* : |\alpha|_{\#} = 0 \right\} &\rightarrow \omega \\ (x, \alpha) &\rightarrow |\alpha|.x \end{aligned}$$

es $\{\&, @\}$ -mixta

- (c) f es Σ -mixta si existen $n, m \geq 0$, tales que $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ y $I_f \subseteq \omega \cup \Sigma^*$
- (d) Sea $f : \omega \rightarrow \omega$. Entonces $f(5) = 2$
 $x \rightarrow C_2^{1,0}$

El tipo de una funcion mixta. Dada una funcion Σ -mixta f , si $n, m \in \omega$ son tales que $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ y ademas $I_f \subseteq \omega$, entonces diremos que f es una funcion de tipo $(n, m, \#)$. Similarmente si $n, m \in \omega$ son tales que $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ y ademas $I_f \subseteq \Sigma^*$, entonces diremos que f es una funcion de tipo $(n, m, *)$. Notese que si $f \neq \emptyset$, entonces hay unicos $n, m \in \omega$ y $s \in \{\#, *\}$ tales que f es una funcion de tipo (n, m, s) . Sin envargo $\emptyset$ es una funcion de tipo (n, m, s) cualesquiera sean $n, m \in \omega$ y $s \in \{\#, *\}$. De esta forma, cuando $f \neq \emptyset$ hablaremos de "el tipo de f " para refererirnos a esta unica terna (n, m, s) . Notese que Suc es de tipo $(1, 0, \#)$ y d_a es de tipo $(0, 1, *)$.

Ejercicio 6: Hacer

- (a) De que tipo es cada una de las siguientes funciones

(i) $C_\varepsilon^{1,2}$

(ii) $\left\{ (x, \alpha) \in \omega \times \{\#, \&, @\}^* : |\alpha|_{\#} = 0 \right\} \rightarrow \omega$
 $(x, \alpha) \rightarrow |\alpha|.x$

(iii) Id_ω

(iv) Id_{Σ^*}

(v) $\Sigma^* \rightarrow \omega$
 $\alpha \rightarrow |\alpha|$

(vi) $\{(\varepsilon, \varepsilon)\} \rightarrow \{\varepsilon\}$
 $(\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$

(vii) $\{\diamond\} \rightarrow \omega$
 $\diamond \rightarrow 0$

- (b) Que significa la frase

- la relacion " f es una funcion de tipo (n, m, s) " no depende del alfabeto Σ

Intente expresar esto en forma matematica

Predicados Σ -mixtos. Un *predicado Σ -mixto* es una funcion f la cual es Σ -mixta y ademas cumple que $I_f \subseteq \{0, 1\}$. Por ejemplo

$$\begin{aligned} \omega \times \omega &\rightarrow \omega & \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \Sigma^* &\rightarrow \omega \\ (x, y) &\rightarrow \begin{cases} 1 \text{ si } x = y \\ 0 \text{ si } x \neq y \end{cases} & (x, \alpha) &\rightarrow \begin{cases} 1 \text{ si } x = |\alpha| \\ 0 \text{ si } x \neq |\alpha| \end{cases} \end{aligned}$$

Operaciones logicas entre predicados. Dados predicados $P : S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \{0, 1\}$ y $Q : S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \{0, 1\}$, con el mismo dominio, definamos nuevos predicados $(P \vee Q)$, $(P \wedge Q)$ y $\neg P$ de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (P \vee Q) : S &\rightarrow \omega \\ (\vec{x}, \vec{\alpha}) &\rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } P(\vec{x}, \vec{\alpha}) = 1 \text{ o } Q(\vec{x}, \vec{\alpha}) = 1 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \\ (P \wedge Q) : S &\rightarrow \omega \\ (\vec{x}, \vec{\alpha}) &\rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } P(\vec{x}, \vec{\alpha}) = 1 \text{ y } Q(\vec{x}, \vec{\alpha}) = 1 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases} \\ \neg P : S &\rightarrow \omega \\ (\vec{x}, \vec{\alpha}) &\rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } P(\vec{x}, \vec{\alpha}) = 0 \\ 0 & \text{si } P(\vec{x}, \vec{\alpha}) = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

COMPOSICION DE FUNCIONES

Dadas funciones f y g definamos la funcion $f \circ g$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} D_{f \circ g} &= \{e \in D_g : g(e) \in D_f\} \\ f \circ g(e) &= f(g(e)) \end{aligned}$$

Notese que

$$f \circ g = \{(e, f(g(e))) : e \in D_g \text{ y } g(e) \in D_f\}$$

(ver Convencion Notacional 3). Veamos un ejemplo. Si f es dada por

$$\begin{aligned} f : \mathbf{N} &\rightarrow \{\text{@}, \text{\%}\}^* \\ x &\rightarrow \text{@}\text{\%}^x\text{@} \end{aligned}$$

y g es dada por

$$\begin{aligned} g : \mathbf{R} &\rightarrow \mathbf{R} \\ x &\rightarrow x^2 \end{aligned}$$

entonces tenemos que $f \circ g$ es la funcion

$$\begin{aligned} f \circ g : \{x \in \mathbf{R} : x^2 \in \mathbf{N}\} &\rightarrow \{\text{@}, \text{\%}\}^* \\ x &\rightarrow \text{@}\text{\%}^{x^2}\text{@} \end{aligned}$$

Notar que $f \circ g = \{(u, v) : \text{existe } z \text{ tal que } (u, z) \in g \text{ y } (z, v) \in f\}$ (por una prueba ver el apunte).

Ejercicio 7: V o F o I, justifique

- Si $D_f = \omega$, entonces $f \circ \{(x, x) : x \in \omega\} = f$
- Si $D_f = \omega$, entonces $f \circ x = f$
- $Pred = Pred \circ (Pred \circ Suc)$
- $Pred \circ (Suc \circ Pred) = Pred$
- $Pred \circ (Suc \circ \{(x, x) : x \in \mathbf{N}\}) = Pred \circ Suc$
- $\emptyset \circ f = f \circ \emptyset = \emptyset$ cualquiera sea la funcion f
- Sea Σ un alfabeto finito. Si $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \omega$ se tiene que $(Suc \circ p_2^{5,0})(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_3$
- Sea Σ un alfabeto finito. Entonces $Suc \circ Pred = p_1^{1,0}$
- $Suc \circ x = Suc$
- $Suc \circ 4 = 5$
- Sea Σ un alfabeto finito. Entonces $\emptyset = Pred \circ C_0^{0,0}$

- (l) Si $f : D_f \subseteq \omega \rightarrow \omega$ y $g : D_g \subseteq \omega \rightarrow \omega$, entonces $D_{f \circ g} = \{x \in \omega : x \in D_g \text{ y } I_g \subseteq D_f\}$

A la hora de probar enunciados acerca de funciones hay una regla o idea basica que si la tenemos en cuenta nos facilitara la construccion de la prueba.

Regla Pertenecer a la Imagen: Si f es una funcion y ud sabe que $b \in I_f$, entonces escriba a b en la forma $f(a)$ donde a denotara un elemento fijo de D_f tal que $f(a) = b$

Muchas veces tener esta regla en mente es de suma utilidad al hacer pruebas. Por ejemplo el lector puede usarla para hacer una prueba rigurosa del ($\Leftarrow$) del enunciado del siguiente ejercicio. Esa regla aqui es simplemente un consejo o sugerencia pero gana su existencia material en un entorno de inteligencia artificial al transformarse en parte de la estructura de un probador automatico de teoremas!

Ejercicio 8: Pruebe que $f \circ g \neq \emptyset$ si y solo si $I_g \cap D_f \neq \emptyset$ (esta probado en el apunte).
 Notese que este resultado nos dice que muchas veces sucedera que $f \circ g = \emptyset$.

FUNCIONES DE LA FORMA $[f_1, \dots, f_n]$

Dadas funciones $f_1, \dots, f_n$, con $n \geq 2$, definamos la funcion $[f_1, \dots, f_n]$ de la siguiente manera:

$$D_{[f_1, \dots, f_n]} = D_{f_1} \cap \dots \cap D_{f_n}$$

$$[f_1, \dots, f_n](e) = (f_1(e), \dots, f_n(e))$$

Notese que $I_{[f_1, \dots, f_n]} \subseteq I_{f_1} \times \dots \times I_{f_n}$. Por conveniencia notacional (que el lector entendera mas adelante) definiremos $[f_1] = f_1$. Es decir que hemos definido para cada sucecion de funciones $f_1, \dots, f_n$, con $n \geq 1$, una nueva funcion la cual denotamos con $[f_1, \dots, f_n]$.

Ejercicio 9: V o F o I, justifique

- (a) Sea Σ un alfabeto y supongamos $\# \in \Sigma$. Entonces

$$p_4^{2,3} \circ [p_1^{1,1}, p_1^{1,1}, p_2^{1,1}, C_{\#\#}^{1,1}, p_2^{1,1}] = C_{\#\#}^{1,1}$$

- (b) Si $f : \omega^2 \rightarrow \omega$, entonces $f = f \circ [x, y]$
 (c) $[p_2^{2,3}, Suc] = \emptyset$
 (d) Supongamos $f_i : \omega \rightarrow \omega$, para $i \in \{1, \dots, n\}$, con $n \geq 2$. Entonces $I_{[f_1, \dots, f_n]} = I_{f_1} \times \dots \times I_{f_n}$

FUNCIONES INYECTIVAS, SURYECTIVAS Y BIYECTIVAS

Una funcion f es *inyectiva* cuando no se da que $f(a) = f(b)$ para algun par de elementos distintos $a, b \in D_f$. Dicho de otra manera, f sera inyectiva cuando se de la implicacion

$$f(a) = f(b) \text{ implica } a = b$$

cualesquiera sean $a, b \in D_f$. Dada una funcion $f : A \rightarrow B$ diremos que f es *suryectiva* cuando $I_f = B$. Debe notarse que el concepto de suryectividad depende de un conjunto de llegada previamente fijado, es decir que no tiene sentido hablar de la suryectividad de una funcion f si no decimos respecto de que conjunto de llegada lo es. Muchas veces diremos que una funcion f es *sobre* para expresar que es suryectiva.

Dada una funcion $f : A \rightarrow B$ diremos que f es *biyectiva* cuando f sea inyectiva y suryectiva. Tambien diremos que f es una *biyeccion de A en B* cuando $f : A \rightarrow B$ sea biyectiva. Notese que si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, entonces para cada $b \in B$ hay un unico $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Entonces cuando $f : A \rightarrow B$ es biyectiva podemos definir una nueva funcion $f^{-1} : B \rightarrow A$, de la siguiente manera:

$$f^{-1}(b) = \text{unico } a \in A \text{ tal que } f(a) = b$$

La funcion f^{-1} sera llamada la *inversa de f*. Notese que $f \circ f^{-1} = Id_B$ y $f^{-1} \circ f = Id_A$. El siguiente lema muestra que esta ultima propiedad caracteriza la inversa.

Ejercicio 10: V o F o I, justifique.

- (a) Una función f es inyectiva si $f(x) = f(y)$ cada vez que $x = y$
- (b) $F : A \rightarrow B$ es suryectiva sii para cada $a \in A$ existe un $b \in B$ tal que $b = F(a)$

Ejercicio 11: Hacer:

- (a) Dar una biyeccion entre $\mathbb{N}$ y ω . Idem entre ω y $\{x \in \omega : x \text{ es par}\}$
- (b) Dar una funcion inyectiva de ω^2 en ω
- (c) Dar una funcion sobreyectiva de ω en ω^5

Lema 3. Supongamos $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$ son tales que $f \circ g = Id_B$ y $g \circ f = Id_A$. Entonces f y g son biyectivas, $f^{-1} = g$ y $g^{-1} = f$.

Ejercicio 12: Haga una prueba del lema anterior (esta probado en el apunte)

CONJUNTOS Σ -MIXTOS

Un conjunto S es llamado Σ -mixto si existen $n, m \in \omega$ tales que $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$. Por ejemplo,

$$\{(x, \alpha) \in \omega \times \{\blacktriangle, !\}^* : |\alpha| = x\}$$

$$\{(0, \blacktriangle\blacktriangle\blacktriangle, \varepsilon), (1, \% \blacktriangle \% \blacktriangle, \blacktriangle\blacktriangle)\}$$

son conjuntos $\{\blacktriangle, \%, !\}$ -mixtos. Tambien notese que $\emptyset$ y $\{\diamond\}$ son conjuntos Σ -mixtos, cualesquiera sea el alfabeto Σ . Por ultimo el conjunto

$$\{(x, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) : x \in \omega \text{ y } x \text{ es impar}\}$$

es $\emptyset$ -mixto (con $n = 1$ y $m = 3$).

Ejercicio 13: V o F o I, justifique.

- (a) Un conjunto S es Σ -mixto sii $S = D_f$ para alguna función Σ -mixta f
- (b) $\{(1, 2, \varepsilon), (1, 2)\}$ es un conjunto Σ -mixto, cualesquiera sea el alfabeto finito Σ

El tipo de un conjunto mixto. Dado un conjunto Σ -mixto S , si $n, m \in \omega$ son tales que $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^m$, entonces diremos que S es un conjunto de tipo (n, m) . Notese que si $S \neq \emptyset$, entonces hay unicos $n, m \in \omega$ tales que S es un conjunto de tipo (n, m) . De esta forma, cuando $S \neq \emptyset$ hablaremos de "el tipo de S " para referirnos a este unico par (n, m) . Tambien es importante notar que de la definicion anterior sale inmediatamente que $\emptyset$ es un conjunto de tipo (n, m) cualesquiera sean $n, m \in \omega$, por lo cual cuando hablemos de EL tipo de un conjunto deberemos estar seguros de que dicho conjunto es no vacio.

Notese que ω es de tipo $(1, 0)$ y Σ^* es de tipo $(0, 1)$.

Ejercicio 14: Hacer

- (a) De que tipo es cada uno de los siguientes conjuntos
 - (i) $\{(x, \alpha) \in \omega \times \{\#, \&, @\}^* : |\alpha|_{\#} = 0\}$
 - (ii) $\{1, 2, 3\}$
 - (iii) $\{\varepsilon\}$
 - (iv) $\{\diamond\}$
 - (v) $\{(1, \varepsilon)\}$
 - (vi) $\{(\varepsilon, \varepsilon)\}$
- (b) Para el caso $\Sigma = \emptyset$, describa para un $m \in \omega$ dado, como son los conjuntos no vacios de tipo $(0, m)$.
- (c) Que significa la frase
 - la relacion " S es un conjunto de tipo (n, m) " no depende del alfabeto Σ

Intente expresar esto en forma matematica

NOTACION LAMBDA

Usaremos la notacion lambda de Church en la forma que se explica a continuacion. Esta notacion siempre depende de un alfabeto finito previamente fijado. En general en nuestro lenguaje matematico utilizamos diversas expresiones las cuales involucran variables que una vez fijadas en sus valores hacen que la expresion tambien represente un determinado valor u objeto.

En el contexto de la notacion lambda solo se podran utilizar expresiones con caracteristicas muy especiales por lo cual a continuacion iremos describiendo que condiciones tienen que cumplir las expresiones para que puedan ser usadas en la notacion lambda.

- (1) Solo utilizaremos expresiones que involucran variables numericas, las cuales se valuaran en numeros de ω , y variables alfabeticas, las cuales se valuaran en palabras del alfabeto previamente fijado. Las variables numericas seran

seleccionadas de la lista

$x, y, z, w, n, m, k, \dots$
 $x_1, x_2, \dots$
 $y_1, y_2, \dots$
etc

Las variables alfabeticas seran seleccionadas de la lista

$\alpha, \beta, \gamma, \eta, \dots$
 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$
 $\beta_1, \beta_2, \dots$
etc

- (2) Por ejemplo la expresion:

$$x + y + 1$$

tiene dos variables numericas x e y (y ninguna alfabetica). Si le asignamos a x el valor 2 y a y el valor 45, entonces la expresion $x + y + 1$ produce o representa el valor $48 = 2 + 45 + 1$.

- (3) Otro ejemplo, consideremos la expresion

$$|\alpha\beta| + |\alpha|^x$$

la cual tiene una variable numerica x y dos variables alfabeticas α y β . Supongamos ademas que el alfabeto previamente fijado es $\{ @, \% \}$. Si le asignamos a x el valor 2, a α el valor @@ y a β el valor %%%, entonces la expresion $|\alpha\beta| + |\alpha|^x$ produce o representa el valor $|@@\%|\%| + |@@|^2 = 9$.

- (4) Para ciertas valuaciones de sus variables la expresion puede no estar definida en el sentido que cuando reemplazamos en ella dichos valores la palabra obtenida no representa en forma precisa un objeto. Por ejemplo la expresion

$$Pred(|\alpha|)$$

cuando le asignamos a α la palabra ε , nos queda la expresion $Pred(|\varepsilon|)$ la cual no representa un objeto matematico en forma precisa. Otro ejemplo, consideremos la expresion

$$x/(y - |\alpha|)^2$$

Esta expresion no esta definida o no asume valor para aquellas asignaciones de valores a sus variables en las cuales el valor asignado a y sea igual a la longitud del valor asignado a α . Un ultimo ejemplo, la expresion

$$x/y/z$$

no esta definida en forma precisa cuando le damos a x, y, z los valores 100, 10, 5 ya que nos queda la expresion 100/10/5 la cual es imprecisa puesto que es ambigua ya que no sabemos en que orden dividir.

- (5) En los ejemplos anteriores las expresiones producen valores numericos pero tambien trabajaremos con expresiones que producen valores alfabeticos. Por ejemplo la expresion

$$\beta^y$$

tiene una variable numerica, y , una variable alfabetica, β , y una vez valuadas estas variables produce un valor alfabetico, a saber el resultado de elevar el valor asignado a la variable β , a el valor asignado a y .

- (6) Tambien consideraremos expresiones en las cuales no ocurren variables, es decir ellas representan un valor concreto. Por ejemplo la expresion

$$5$$

siempre produce el valor 5. O la expresion

$$17 + 11$$

siempre produce el valor 28. Tambien la expresion

$$1/0$$

no tiene variables y ademas es siempre indefinida. Es decir no representa un valor u objeto.

- (7) Una expresion E para poder ser utilizada en la notacion lambda relativa a un alfabeto Σ debera cumplir alguna de las dos siguientes propiedades
- (a) los valores que asuma E cuando hayan sido asignados valores de ω a sus variables numericas y valores de Σ^* a sus variables alfabeticas deberan ser siempre elementos de ω
 - (b) los valores que asuma E cuando hayan sido asignados valores de ω a sus variables numericas y valores de Σ^* a sus variables alfabeticas deberan ser siempre elementos de Σ^*

Cabe destacar que la expresion E puede, para alguna asignacion de valores de ω a sus variables numericas y valores de Σ^* a sus variables alfabeticas, no estar definida o representar en forma precisa algun objeto matematico.

- (8) Por ejemplo la expresion

$$x/2$$

no cumple la propiedad dada en (7) ya que para ciertos valores de ω asignados a la variable x , la expresion da valores numericos que se salen de ω por lo cual no cumple ni (a) ni (b).

- (9) Otro ejemplo, si el alfabeto fijado es $\Sigma = \{ @, \% \}$, entonces la expresion

$$@^x \y$

no cumple la propiedad dada en (7) ya que por ejemplo cuando le asignamos a x el valor 2 y a y el valor 6, la expresion nos da la palabra $@@ \$ \$ \$ \$ \$ \$$ la cual no pertenece a Σ^* por lo cual no cumple ni (a) ni (b).

- (10) No necesariamente las expresiones que usaremos en la notacion lambda deben ser hechas como combinacion de operaciones matematicas conocidas. Muchas veces usaremos expresiones que involucran incluso lenguaje coloquial castellano. Por ejemplo la expresion

el menor numero primo que es mayor que x

Es claro que esta expresion para cada valor de ω asignado a la variable x produce o representa un valor concreto de ω . Otro ejemplo:

el tercer simbolo de α

notese que esta expresion, una ves fijado un alfabeto Σ , estara definida o producira un valor solo cuando le asignamos a α una palabra de Σ^* de longitud mayor o igual a 3.

- (11) **Expresiones Booleanas.** A las expresiones Booleanas tales como

$$x = y + 1 \text{ y } |\alpha| \leq 22$$

las pensaremos que asumen valores del conjunto $\{0, 1\} \subseteq \omega$. Por ejemplo la expresion anterior asume o produce el valor 1 cuando le asignamos a x el valor 11, a y el valor 10 y a α la palabra ε . Las expresiones Booleanas pensadas de esta forma podran ser utilizadas en la notacion lambda si es que tambien cumplen con las anteriores condiciones. Otro ejemplo

$$11 = 17$$

es una expresion Booleana que no tiene variables y siempre produce el valor 0.

- (12) Seremos muy estrictos en lo que respecta a cuando “una expresion E esta definida (o representa o produce) en forma precisa un valor, para una valuacion dada de sus variables”. El criterio sera similar al usado en la tombola con los vofois en el sentido que la mas minima imprecision ya implicara que para esa valuacion la expresion no esta definida. Algunos ejemplos:

- (a) Consideremos la expresion

$$0.Suc(z, z)$$

Uno podria pensar que cualquiera sea el valor de ω asignado a la variable z , la expresion produce el valor 0, ya que cualquiera sea el valor de $Suc(z, z)$, al multiplicarlo por 0 nos dara 0. Sin embargo para nosotros la expresion $0.Suc(z, z)$ no estara definida en forma precisa cualquiera sea el valor que le asignemos a z y esto es porque $Suc(z, z)$ tiene una imprecision ya que Suc no se aplica a pares ordenados.

- (b) Consideremos la expresion

$$0.(4/x/2)$$

Esta expresion no estara definida en forma precisa para ningun valor de x ya que la expresion $4/x/2$ es ambigua puesto que no aclara en que orden se realizan las divisiones. Notese que aunque al multiplicar por 0 podriamos pensar que la expresion produce siempre 0, optamos por convenir que la expresion nunca produce en forma precisa valores u objetos.

- (c) Consideremos la expresion Booleana

$$Pred(0) = 1 \text{ o } 5 \leq x$$

Uno podria pensar que esta expresion produce el valor 1 cuando le asignamos a x un valor mayor o igual a 5 ya que independientemente de que signifique $Pred(0) = 1$ se hace verdadero que $5 \leq x$ por lo cual sera verdadero el “o” de ambos enunciados. Sin embargo esta expresion no esta definida en forma precisa para ninguna asignacion de valores a x ya que $Pred(0)$ es una imprecision que es parte de la expresion. (O sea sucede lo mismo que en los vofois).

- (d) Consideremos la expresion Booleana

$$(\forall t \in \emptyset) \text{ } Pred(x).t \text{ es impar}$$

Uno podria pensar que esta expresion produce el valor 1 independientemente de cuanto vale x ya que debemos chequear que $Pred(x).t$

sea impar para 0 valores posibles de t . Sin embargo esta expresion no esta definida en forma precisa para el caso en que hacemos valer 0 a x ya que en este caso $Pred$ no esta definida. Obviamente para cualquier valor de $\mathbf{N}$ que asignemos a x la expresion produce en forma precisa el valor 1

Expresiones lambdificables con respecto a Σ . Dado un alfabeto Σ a las expresiones que cumplan las características dadas anteriormente las llamaremos *lambdificables con respecto a Σ* . Notese que este concepto es intuitivo y no un concepto matematicamente definido en forma precisa. Mas aun el concepto de expresion tampoco ha sido definido matematicamente (aunque obviamente si sabemos que una expresion es una palabra de cierto alfabeto). Esto no nos traera problemas para el uso notacional que las utilizaremos. Recien en las secciones de logica veremos la matematizacion de ciertas expresiones (no las lambdificables) y nos servira de ejemplo para imaginar como podriamos matematizar el concepto de expresion lambdificable.

Algunos ejemplos:

- (E1) $x/2$ no es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ
- (E2) $@^x \y es lambdificable con respecto a $\{ @, \$ \}$ y no es lambdificable con respecto a $\{ @, \#, \% \}$
- (E3) $x = y + 1$ es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ
- (E4) la expresion

el menor numero primo que es mayor que $x^{|\beta|}$

es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ

- (E5) la expresion

5

es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ

- (E6) la expresion

$Suc(x/20)$

es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ . Notese que esta expresion no esta definida o no asume valor para aquellas asignaciones de valores a x en las cuales $x/20$ no sea un elemento de ω ya que en estos casos $x/20$ no pertenece al dominio de Suc . Mas concretamente dicha expresion esta definida o produce un valor cuando le asignamos a x un valor multiplo de 20. Notese que sin embargo, la expresion

$(x/20) + 1$

no es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ (por que?).

Definicion de $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$. Supongamos ya hemos fijado un alfabeto finito Σ y supongamos E es una expresion la cual es lambdificable con respecto a Σ . Sea $x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ (con $n, m \in \omega$) una lista de variables todas distintas tal que las variables numericas que ocurren en E estan todas contenidas en la lista $x_1, \dots, x_n$ y las variables alfabeticas que ocurren en E estan en la lista $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ (puede suceder que haya variables de la lista $x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ las cuales no ocurran en E).g Entonces

$\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$

denotara la funcion definida por:

- (L1) El dominio de $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$ es el conjunto de las $(n + m)$ -uplas $(k_1, \dots, k_n, \beta_1, \dots, \beta_m) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tales que E esta definida en forma precisa cuando le asignamos a cada x_i el valor k_i y a cada α_i el valor β_i .
- (L2) $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E] (k_1, \dots, k_n, \beta_1, \dots, \beta_m) =$ valor que asume, produce o representa E cuando le asignamos a cada x_i el valor k_i y a cada α_i el valor β_i .

Notese que por tener E la propiedad (7) de mas arriba, la funcion $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$ es Σ -mixta de tipo (n, m, s) para algun $s \in \{\#, *\}$. Tambien notese que cuando $n = m = 0$ la expresion E debera no tener variables y $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$ pasara a ser $\lambda [E]$. Ademas $\lambda [E]$ sera la funcion vacia cuando E no produzca o represente un valor y en caso contrario $\lambda [E]$ tendra dominio igual a $\{\diamond\}$. Algunos ejemplos:

- (a) Supongamos fijamos el alfabeto $\Sigma = \{ @, ?, i \}$. Entonces $\lambda x \alpha [\alpha^{2x}]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \omega \times \{ @, ?, i \}^* &\rightarrow \{ @, ?, i \}^* \\ (x, \alpha) &\rightarrow \alpha^{2x} \end{aligned}$$

Aqui el lector puede notar la dependencia de la notacion lambda respecto del alfabeto fijado. Si en lugar de fijar $\Sigma = \{ @, ?, i \}$ hubieramos fijado $\Sigma = \{ \% \}$, entonces $\lambda x \alpha [\alpha^{2x}]$ denotaria otra funcion, a saber

$$\begin{aligned} \omega \times \{ \% \}^* &\rightarrow \{ \% \}^* \\ (x, \alpha) &\rightarrow \alpha^{2x} \end{aligned}$$

- (b) Supongamos fijamos el alfabeto $\Sigma = \{ @, ?, i \}$. Entonces $\lambda x \alpha [5]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \omega \times \{ @, ?, i \}^* &\rightarrow \omega \\ (x, \alpha) &\rightarrow 5 \end{aligned}$$

- (c) Supongamos fijamos el alfabeto $\Sigma = \{ \% , ! \}$. Entonces $\lambda \alpha \beta [\alpha \beta]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \{ \% , ! \}^* \times \{ \% , ! \}^* &\rightarrow \{ \% , ! \}^* \\ (\alpha, \beta) &\rightarrow \alpha \beta \end{aligned}$$

Tambien tenemos que $\lambda \beta \alpha [\alpha \beta]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \{ \% , ! \}^* \times \{ \% , ! \}^* &\rightarrow \{ \% , ! \}^* \\ (\beta, \alpha) &\rightarrow \alpha \beta \end{aligned}$$

Notese que estas funciones son distintas. Por ejemplo $\lambda \alpha \beta [\alpha \beta] (\%, !) = \%!$ y $\lambda \beta \alpha [\alpha \beta] (\%, !) = !\%$

- (d) Independientemente de quien sea Σ el alfabeto previamente fijado, tenemos que $\lambda xy[x + y]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \omega^2 &\rightarrow \omega \\ (x, y) &\rightarrow x + y \end{aligned}$$

Tambien $\lambda xyzw[x + w]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \omega^4 &\rightarrow \omega \\ (x, y, z, w) &\rightarrow x + w \end{aligned}$$

- (e) Supongamos fijamos el alfabeto $\Sigma = \{ @, ?, i \}$. Entonces por la clausula (L1) tenemos que el dominio de la funcion $\lambda xy \alpha \beta [Pred(|\alpha|) + Pred(y)]$ es

$$D = \{ (x, y, \alpha, \beta) \in \omega^2 \times \Sigma^{*2} : |\alpha| \geq 1 \text{ y } y \geq 1 \}$$

Es decir que $\lambda xy\alpha\beta [Pred(|\alpha|) + Pred(y)]$ es la funcion

$$\begin{aligned} D &\rightarrow \omega \\ (x, y, \alpha, \beta) &\rightarrow Pred(|\alpha|) + Pred(y) \end{aligned}$$

(f) Atentos a (11) de mas arriba, la funcion $\lambda xy[x = y]$ es el predicado

$$\begin{aligned} \omega \times \omega &\rightarrow \omega \\ (x, y) &\rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } x = y \\ 0 & \text{si } x \neq y \end{cases} \end{aligned}$$

y $\lambda x\alpha [Pred(x) = |\alpha|]$ es el predicado

$$\begin{aligned} \mathbf{N} \times \Sigma^* &\rightarrow \omega \\ (x, \alpha) &\rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } Pred(x) = |\alpha| \\ 0 & \text{si } Pred(x) \neq |\alpha| \end{cases} \end{aligned}$$

Tambien $\lambda\alpha\beta [\alpha = \beta]$ es el predicado

$$\begin{aligned} \Sigma^* \times \Sigma^* &\rightarrow \omega \\ (\alpha, \beta) &\rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha = \beta \\ 0 & \text{si } \alpha \neq \beta \end{cases} \end{aligned}$$

(g) Notar que para $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ se tiene que $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}} = \lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S]$

(h) Como dijimos, la notacion lambda depende del alfabeto previamnete fijado, aunque para el caso en que la lista de variables que sigue a la letra λ no tenga variables alfabeticas, la funcion representada no depende del alfabeto.

(i) La funcion $\lambda x [Suc(x/20)]$ es la siguiente funcion:

$$\begin{aligned} \{x \in \omega : 20 \text{ divide a } x\} &\rightarrow \omega \\ x &\rightarrow x + 1 \end{aligned}$$

(j) La funcion $\lambda [5]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \{\diamond\} &\rightarrow \omega \\ \diamond &\rightarrow 5 \end{aligned}$$

(k) La funcion $\lambda [1/0]$ es la funcion vacia, es decir $\lambda [1/0] = \emptyset$

(l) La funcion $\lambda [11 = 17]$ es la funcion

$$\begin{aligned} \{\diamond\} &\rightarrow \omega \\ \diamond &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

Algunos ejemplos sutiles.

(a) La expresion

$$Suc$$

no es lambdificable respecto de cualquier alfabeto Σ . Esto es porque si bien cualesquiera sea el valor asignado a las variables, ella asume el valor Suc (ya que no tiene variables), no cumple (6) de mas arriba ya que Suc no es un elemento de ω ni tampoco una palabra (es una funcion!)

(b) La expresion

$$Suc + (|\beta| + 1)$$

es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ . Por ejemplo $\lambda x\beta [Suc + (|\beta| + 1)]$ es la funcion $\emptyset$, ya que la expresion $Suc + (|\beta| + 1)$ cualesquiera sean los valores de x y β no esta definida.

(c) La expresion

$$Suc + 1$$

es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ ya que no esta definida nunca y obtenemos entonces que $\lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [Suc + 1]$ es la funcion $\emptyset$, cualesquiera sean las variables $x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m$. En particular $\lambda [Suc + 1] = \emptyset$.

Ejercicio 15: V o F o I, justifique

(a) La expresion

$$|\alpha \# @ @| + x$$

no es lambdificable con respecto a $\{\#, \%\}$

(b) La expresion

$$x + 1 = 1/3$$

es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ

(c) La expresion

$$\lambda x [x^2] + (|\beta| + 1)$$

es lambdificable con respecto a Σ cualesquiera sea Σ

Ejercicio 16: V o F o I, justifique

(a) $\lambda xy [x + y] = \lambda yx [x + y]$

(b) Si $f : \Sigma^{*2} \rightarrow \omega$, entonces $\lambda \alpha \beta [f(\alpha, \beta)] = \lambda \beta \alpha [f(\beta, \alpha)]$

(c) $\lambda xy \alpha \beta [Pred(|\alpha|) + Pred(y)]$ es la función

$$\begin{aligned} \{(x, y, \alpha, \beta) \in \omega^2 \times \Sigma^{*2} : |\alpha| \cdot y \neq 0\} &\rightarrow \omega \\ (x, y, \alpha, \beta) &\rightarrow (|\alpha| + y) - 2 \end{aligned}$$

(d) $D_{\lambda xy [x^2]} = \omega$

(e) $\lambda x [Pred(x).0] = C_0^{1,0}$

(f) $Suc = \lambda x [Suc]$

(g) $\lambda xy [x.y] \circ [\lambda xy [x.y], C_1^{2,0}] = \lambda xy [x.y]$

(h) Sea $\Sigma = \{\nabla, \square\}$. Entonces $\lambda \alpha \beta [\alpha = \square \beta] = \lambda \alpha \beta [\alpha = \beta] \circ [p_1^{0,2}, \lambda \alpha \beta [\alpha \beta] \circ [d_{\square} \circ C_{\epsilon}^{0,0}, p_2^{0,2}]]$

ORDENES TOTALES

Sea A un conjunto. Recordemos que una *relacion binaria sobre A* es un subconjunto de A^2 . Algunos ejemplos:

(E1) Sea $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$. Entonces R es una relacion binaria sobre $\mathbf{N}$.

(E2) Sea $R = \{(x, y) \in \omega^2 : x \text{ divide a } y\}$. Entonces R es una relacion binaria sobre ω .

(E3) Sea $R = \{(r, t) \in \mathbf{R}^2 : r \leq t\}$. Entonces R es una relacion binaria sobre $\mathbf{R}$.

(E4) $\emptyset$ es una relacion binaria sobre A , cualesquiera sea el conjunto A .

(E5) Sea $R = \{(x, y) \in \omega^2 : x < y \text{ o } y = 0\}$. Entonces R es una relacion binaria sobre ω .

Notese que si R es una relacion binaria sobre A y $A \subseteq B$ entonces R es una relacion binaria sobre B . Por ejemplo las relaciones dadas en los ejemplos (E1), (E2), (E4) y (E5) tambien son relaciones binarias sobre $\mathbf{R}$.

Como es usual, cuando R sea una relacion binaria sobre un conjunto A , algunas veces escribiremos aRb en lugar de $(a, b) \in R$.

Recordemos que una relacion binaria R sobre un conjunto A es llamada un *orden parcial sobre A* si cumple las siguientes tres propiedades:

Reflexividad xRx , cualesquiera sea $x \in A$

Transitividad xRy y yRz implica xRz , cualesquiera sean $x, y, z \in A$

Antisimetria xRy y yRx implica $x = y$, cualesquiera sean $x, y \in A$

Algunos ejemplos:

(E1) $\{(r, t) \in \mathbf{R}^2 : r \leq t\}$ es un orden parcial sobre $\mathbf{R}$, llamado el orden usual de $\mathbf{R}$

(E2) Sea $R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$. Entonces R es un orden parcial sobre $\{1, 2, 3\}$

(E3) Sea $R = \{(S, T) \in \mathcal{P}(\omega)^2 : S \subseteq T\}$. Entonces R es un orden parcial sobre $\mathcal{P}(\omega)$

(E4) $\{(x, y) \in \omega^2 : x \leq y\}$ es un orden parcial sobre ω .

(E5) Sea $R = \{(1, 1)\}$. Entonces R es un orden parcial sobre $\{1\}$.

(E6) $\{(a, b) \in A^2 : a = b\}$ es un orden parcial sobre A , cualesquiera sea el conjunto A

(E7) Sea $\leq = \{(n, m) \in \mathbf{N}^2 : n \mid m\}$. Es facil ver que $\leq$ es un orden parcial sobre $\mathbf{N}$

Notese que las relaciones dadas en (E1) y (E4) son distintas, ademas

Ejercicio 17: Es la relacion dada en (E4) un orden parcial sobre $\mathbf{R}$?

Muchas veces denotaremos con $\leq$ a una relacion binaria que sea un orden parcial. Esto hace mas intuitiva nuestra escritura pero siempre hay que tener en cuenta que $\leq$ en estos casos esta denotando cierto conjunto de pares ordenados previamente definido.

Usaremos la siguiente

Convencion notacional Si hemos denotado con $\leq$ a cierto orden parcial sobre un conjunto A , entonces

- Denotaremos con $<$ a la relacion binaria $\{(a, b) \in A^2 : a \leq b \text{ y } a \neq b\}$. Es decir que $< = \{(a, b) \in A^2 : a \leq b \text{ y } a \neq b\}$. Cuando se de $a < b$ diremos que a es menor que b o que b es mayor que a (respecto de $\leq$)

Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $\leq = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$, entonces $< = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$.

Ahora sí estamos en condiciones de definir orden total. Sea A un conjunto cualquiera. Por un *orden total sobre A* entenderemos un orden parcial $\leq$ sobre A el cual cumple:

(C) $a \leq b$ o $b \leq a$, cualesquiera sean $a, b \in A$

Ejercicio 18: Decida cuáles ordenes parciales de la lista de ejemplos (E1)-(E7) son ordenes totales.

Supongamos A es finito, no vacio, y que $\leq$ es un orden total sobre A . La propiedad (C) nos permite probar que para cada conjunto no vacio $S \subseteq A$, hay un elemento $s \in S$ el cual cumple $s \leq s'$ para cada $s' \in S$. Por supuesto, s es unico (por que?) y habitualmente es llamado el *menor elemento de S* , ya que es menor que todo otro elemento de S .

Si A es finito, no vacío, y $\leq$ es un orden total sobre A , podemos definir recursivamente una función $f : \{1, \dots, |A|\} \rightarrow A$ de la siguiente manera:

- $f(1)$ = menor elemento de A
- Si $i \in \{1, \dots, |A| - 1\}$, entonces
 - $f(i + 1)$ = menor elemento de $A - \{f(1), \dots, f(i)\}$

Como es habitual, $f(i)$ es llamado el *i-esimo elemento de A*.

Muchas veces para dar un orden total sobre un conjunto finito A , daremos simplemente sus elementos en forma creciente ya que esto determina el orden por completo. Por ejemplo si $A = \{1, 2, 3\}$, el orden total dado por $2 < 1 < 3$ es la relación $\leq = \{(2, 1), (1, 3), (2, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.

Ejercicio 19: Sea A un conjunto finito de n elementos, con $n > 0$. Encuentre una biyección entre $\{R : R \text{ es un orden total sobre } A\}$ y $\{(a_1, \dots, a_n) \in A^n : a_i \neq a_j \text{ para } i \neq j\}$. ¿Por qué este resultado se puede considerar informático?